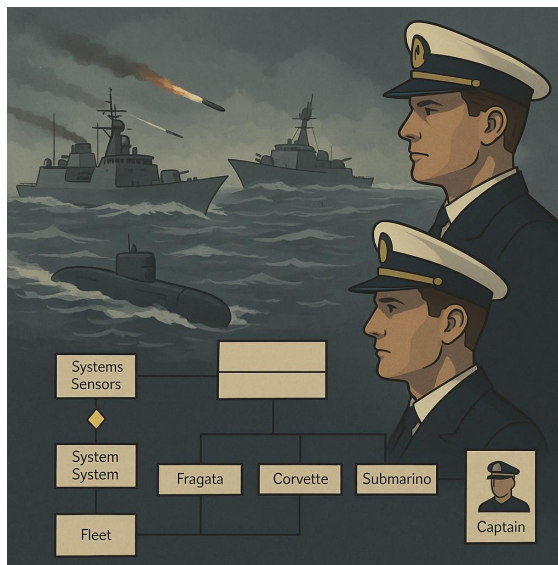


# EJERCICIO Diagrama de clases

14/11/2025

## Entornos de Desarrollo

### Ejercicio 7 - Tema 3



#### Ejercicio:

En un simulador de **batalla naval**, queremos modelar las distintas **plataformas de combate** que intervienen, así como algunos elementos de organización y mando.

#### 1. Superclase y herencia

Crea una clase llamada **PlataformaNaval** de la que heredarán varios tipos concretos de buques y submarinos.

La clase **PlataformaNaval** tendrá los siguientes atributos y métodos:

##### Atributos comunes:

nombre : String

pais : String

eslora : double (longitud en metros)

desplazamiento : double (toneladas)

velocidadMaxima : double (nudos)

##### Métodos comunes

navegar(rumbo : double, velocidad : double) : void

detenerse() : void

recibirDanio(puntos : int) : void

estaOperativa() : boolean

A partir de esta superclase, define las siguientes subclases (herencia):

### **Fragata (hereda de PlataformaNaval)**

Atributos específicos:

misilesAntiaereos : int

helicopterosEmb : int (nº de helicópteros embarcados)

rolPrincipal : String (por ejemplo: “AA”, “ASW”, “Escolta”)

#### **Métodos específicos:**

dispararMisilAA() : void

despegarHelicoptero() : void

Corbeta (hereda de PlataformaNaval)

Atributos específicos:

misilesAntibuque : int

autonomiaDias : int

#### **Métodos específicos:**

dispararMisilAntibuque() : void

realizarPatrulla(costera : boolean) : void

### **Submarino (hereda de PlataformaNaval)**

#### **Atributos específicos:**

profundidadMaxima : int (metros)

tipoPropulsion : String (por ejemplo: “nuclear”, “diesel-eléctrico”)

tubosLanzatorpedos : int

#### **Métodos específicos:**

sumergirse(profundidad : int) : void

emerger() : void

lanzarTorpedo() : void

## **2. Composición**

Cada plataforma naval está formada por sistemas internos que no tienen sentido fuera de ella. Modela esto con composición.

Crea las siguientes clases:

### **SistemaArmas**

#### **Atributos:**

numCanones : int

numMisiles : int

numTorpedos : int

#### **Métodos:**

seleccionarObjetivo(idObjetivo : int) : void

dispararArma(tipo : String) : void

### **SistemaSensores**

#### **Atributos:**

tieneRadar : boolean

tieneSonar : boolean

rangoDeteccionKm : double

**Métodos:**

escanearSuperficie() : void

escanearSubmarino() : void

Cada PlataformaNaval:

Está compuesta por exactamente un SistemaArmas y un SistemaSensores.

Si la PlataformaNaval se destruye, sus sistemas dejan de existir.

**3. Agregación**

Define una clase Flota que representa un conjunto de plataformas que operan juntas en una zona.

**Clase Flota:****Atributos:**

nombre : String

zonaOperacion : String

**Métodos:**

agregarPlataforma(p : PlataformaNaval) : void

retirarPlataforma(p : PlataformaNaval) : void

ordenarAtaque() : void

La relación entre Flota y las plataformas será de agregación:

Una Flota agrega varias PlataformaNaval (Fragatas, Corbetas, Submarinos, etc.)

Una PlataformaNaval puede cambiar de flota o incluso no pertenecer a ninguna en un momento dado.

Las plataformas pueden seguir existiendo aunque la flota se disuelva.

**4. Asociación**

Por último, modela una relación de asociación simple con la figura del capitán.

Crea la clase Capitan:

**Atributos:**

nombre : String

rango : String

aniosExperiencia : int

**Métodos:**

darOrden(orden : String) : void

asumirMando(plataforma : PlataformaNaval) : void

Relación:

Un Capitan puede comandar una única PlataformaNaval en un momento dado.

Una PlataformaNaval tiene exactamente un Capitan al mando.

Si el barco se destruye, el capitán puede seguir existiendo (por eso no es composición).

### ***Instrucciones***

Dibuja el diagrama de clases UML, con atributos y métodos con draw.io que incluya, al menos, las siguientes clases:

PlataformaNaval, Fragata, Corbeta, Submarino, SistemaArmas, SistemaSensores, Flota, Capitan.

Incluye las relaciones adecuadas entre ellas, incluyendo las multiplicidades.

Nombra el fichero de draw.io con el nombre ***Ej7\_Tema3\_DES*** y súbelo a un repositorio personal que estés usando para este módulo. Copia el enlace al repositorio en un documento y súbelo a la tarea.